6.6 இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவிகள் (Digital Cameras)

ஒளிப்படக்கருவி என்பது ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கும் சாதனமாகும். இது ஒளியை உணரும் ஊடகத்தில் (ஒரு புகைப்படச்சுருள் அல்லது ஒரு மின்னணு உணர்வி) நிலையான பிம்பத்தை பிடிப்பதற்காக ஒளியின் நிறமாலையைப் பயன்படுத்துகின்றது. ஒளிப்படக்கருவியின் செயல்பாடானது மனித கண்ணின் செயல்பாட்டிலிருந்து அதிக அளவு வேறுபட்டதல்ல, இருப்பினும் பிந்தையது மிகவும் மேம்பட்டது மற்றும் அதன் துல்லியம் ஈடு இணையற்றது.

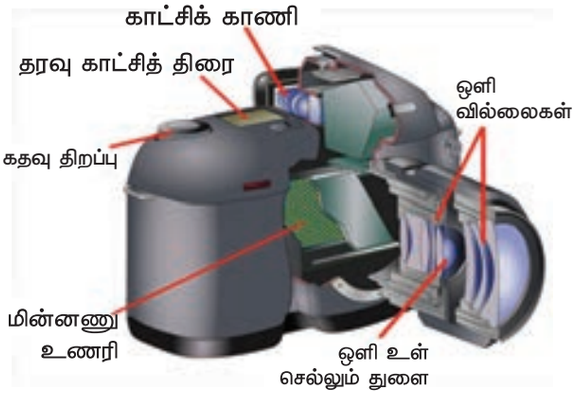
அடிப்படையில், ஒளிப்படக் கருவியை இரண்டு வகையாக வகைப்படுத்தலாம். அவை,

1. ஒப்புமை ஒளிப்படக்கருவி (Analog Camera)
2. இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவி (Digital Camera)

ஒப்புமை ஒளிப்படக்கருவியில், காட்சியில் இருந்து ஒளியானது லென்ஸ் வழியாக பயணித்து, ஒரு ஒளிப்படக்கருவியின் உள்ளே சில வகையான ஒளி உணரும் மேற்பரப்பைத் தாக்குகின்றது. இதனை ஒளிப்படச்சுருள் என அழைக்கிறோம். ஒளிப்படச்சுருளில் விழுகின்ற ஒளியானது, அப்படச்சுருளின் மேல் பிம்பத்தை உருவாக்குகின்றது. இது பிம்பத்தைக் காட்சிப்படுத்துவதற்கு இரசாயன முறையில் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. இவ்வாறு, ஒப்புமை ஒளிப்படக்கருவி ஒரு படத்தை உருவாக்குவதற்கு இயந்திர மற்றும் இரசாயன செயல்பாட்டைச் சார்ந்துள்ளது.

இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவி என்பது வழக்கமான ஒப்புமை படக்கருவியின் மாற்றாகும். இந்த ஒளிப்படக்கருவி இலக்கவகை செயலாக்கத்தையே சார்ந்துள்ளது. அதாவது, பொருளின் மீது விழுகின்ற ஒளியானது CCD மற்றும் CMOS உணர்விகளைப் பயன்படுத்தி பிம்பத்தை உருவாக்கின்றது. பின்னர் இது பிம்பத்தை இலக்கவகைத் தரவு வடிவமைப்பாக (0 மற்றும் 1) மாற்றச் செய்கிறது. எனவே பிம்பங்கள் கணித வழி முறைகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு கணினி மூலம் எளிதாக செயலாக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. ஒரு இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவியில் '0'களும் மற்றும் '1' களும், பிக்சல்கள் என அழைக்கப்படும் சிறிய புள்ளிகளின் சரங்களாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.

6.6.1 இலக்கவகை ஒளிபடக்கருவியின் பாகங்கள்



படம் 6.13 இலக்கவகை ஒளிபடக்கருவியின் பாகங்கள்

அனைத்து வகையான ஒளிப்படக்கருவிகளும் சில அடிப்படை பாகங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. அவை லென்ஸ்/ லென்ஸ்கள், காட்சிக் காணி (View finder), துளை (aperture), கதவு (Shutter) மற்றும் தரவு சேமிப்பு (Data storage) ஆகியனவாகும். ஒவ்வொரு பாகங்களும் படக்கருவியின் செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. உதாரணமாக கதவு மூடப்பட்டவுடன் எந்த ஒளியும் லென்ஸின் வழியாக பயணிக்காது. மாறாக கதவு பொத்தானை அழுத்தும் போது கதவு திறந்து ஒளியானது லென்ஸ் வழியாக பயணித்து, ஒளிபடக்கருவியின் உள்ளே உள்ள ஒளி உணரும் பொருளை மோதும். படம் 6.13 ஒரு இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவியின் பாகங்களை காண்பிக்கின்றது, இந்தப்பாடப் பிரிவில், இலக்கவகை புகைப்படங்களைப் பிடிப்பதற்கு பயன்படுகின்ற தனித்துவமான பல்வேறு பாகங்களைப் பற்றி அறிவோம்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 179 1/17/2020 3:25:01 PM